Az OSI modell hálózati rétege: Feladata, hogy a csomagokat a forrástól eljuttassa a célig. A feladata ennyiben nem merül ki, mivel abban az esetben, ha a célállomás több útvonalon keresztül is megközelíthető, a hálózati réteg feladata, hogy ezek közül a legoptimálisabbat kiválassza.

Torlódás: túl sok csomag van a jelen a hálózatban vagy egy részében, és a teljesítőképessége visszaesik. Csomagvesztés léphet fel. Nagyon nagy forgalomnál a teljesítőképesség teljesen összeomolhat.
Okai: számos oka lehet: hirtelen nagymennyiségű csomag érkezése egy vonalon; kevés routermemória a csomagok befogadásához, lassú routerprocesszor a sorbarendezéshez; alacsony vonali sávszélesség.

Torlódásvédelem alapjai:
Nyílthurkú szabályozás (vezérlés): A probléma megelőzése gondos tervezéssel. Nem alakulhat ki torlódás, nincs szükség a futás közbeni beavatkozásra. Vannak forrásnál beavatkozó, és célnál beavatkozó algoritmusok.
Zárthurkú szabályozás (visszacsatolás): a rendszer folyamatos figyelése, a torlódás észlelése, információtovábbítás azokra a helyekre, ahol be lehet avatkozni, majd a rendszer működésének módosítása a helyrehozáshoz.
Torlódásvédelem megvalósítási módszerei:
- Kimenő vonalak kihasználtságának figyelése: küszöbérték felett beavatkozás.
- Figyelmeztető bit használata: kimenő csomag fejrészében egy bit beállítása torlódáskor. A nyugtába a cél bemásolja a figyelmeztető bit értékét. A forrás közben folyamatosan csökkenti a sebességet, amíg a bit igaz értékű. A sebesség újra növelhető, ha a bit hamisra vált. Problémája: az átvitel során bármely router elhelyezhette a bitet, a forgalom csak akkor nőhet, ha sehol nincs torlódás.
- Lefojtó csomagok: A torlódást érzékelő router azonnal jelez az adónak, lefojtó csomagot küld a célcsomópont megjelölésével. A továbbított csomagot is megjelölik a fejrészben. A forrás csökkenti a sebességet ennek hatására.

A terhelés eltávolítása: Fő kérdés: melyik csomagot dobjuk el? 3 megoldás:
- Csomagok eldobása véletlenszerűen.
- Csomagok eldobása sorszám alapján: újabb csomagok eldobása (*„bor politika”*: régebbi csomag értékesebb), vagy a régebbi csomagok eldobása: („tej politika”: Az új csomag jobb mint a régi)
- Intelligens csomageldobás: Az alkalmazásnak prioritással kell ellátnia a csomagot, először az alacsonyabb prioritású csomagokat dobja el.

QoS (Quality of Service, szolgáltatás minősége): Egyes programok által igényelt és a rendszer által kiosztott sávszélesség szabályozása, az erőforrások meghatározott rend szerinti felosztása. A ~t támogató hálózatokon a magas prioritású üzenetek előnyben részesíthetők alacsonyabb besorolású társaikkal szemben, és konkurenciahelyzetben előbbiek továbbítása utóbbiak feltartóztatásával garantált sebességen biztosítható.
Paraméterei:
Késleltetés (delay): az adatátvitelhez szükséges idő adatforrástól a célállomásig.
Sávszélesség (throughput): egységnyi idő alatt átvitt bitmennyiség.
Dzsitter (jitter): a késleltetés változása.

Miért van QoS-re szükség? Különböző szolgáltatások különböző dolgokra érzékenyek:
- *FTP, HTTP*: késleltetésre kevéssé érzékeny, csomagvesztésre érzékeny, szereti a nagy sávszélességet.
- *Telnet, SSH*: késleltetésre érzékeny, csomagvesztésre érzékeny, nem feltétlenül igényel nagy sávszélességet.
- V*ideo/VoIP alkalmazások*: csomagvesztésre kevéssé érzékenyek, késleltetésre közepesen, jitterre nagyon.

A QoS biztosításának eszközei:
Túlméretezéssel: Annyi routerkapacitást, pufferterületet és sávszélességet biztosítunk, hogy a csomagok könnyedén átvihetők legyenek a hálózaton. Drága, viszont praktikus megoldás is lehet, ha az igények ismertek.
Gyorsítótárazással: az adatfolyamok kézbesítés előtt pufferelhetők. Ez nincs hatással a megbízhatóságra vagy a sávszélességre. A késleltetést növeli, de elsimítja a dzsittert.

Csomagütemezéssel: ha egy router több folyamot kezel, fennáll a veszélye, hogy egy folyam túl nagy részt sajátít ki a kapacitásokból, így kiéheztet másokat. Ennek meghiúsítására vannak különböző csomagütemező algoritmusok:
- Egyenlő esély sorbaállítás: minden folyam saját várakozó sort használ, round-robin körforgás a várakozó sorok közt
- Súlyozott egyenlő esély sorbaállítás: szükség esetén prioritás biztosítható bizonyos folyamoknak.

Erőforráslefoglalással: amint megvan egy folyam kijelölt útja, lehetővé válik, hogy az út mentén erőforrásokat foglaljunk le a kapacitások biztosítása érdekében.
Háromféle erőforrást lehet lefoglalni: sávszélességet, pufferterületet, processzoridőt.
Vezérjeles vödör algoritmussal: vezérjeleket állítunk elő (mint egy órajel generátorral), minden csomag akkor mehet, ha kapott vezérjelet, egyébként vár. *(Azért vödör, mert a vezér jelek felhalmozódhatnak, mint a víz a vödörben.)*

Egész számok ábrázolása: ábrázolásuk kettes számrendszerben történik, két lehetséges módon:
- legmagasabb helyiértékű bit először (MSB first – Most Significant Bit)
- legkisebb helyiértékű bit először (LSB first – Least Significant Bit)

Az egy bájton ábrázolható maximális érték 256, mivel egy bájt 8 bitből áll. Nagyobb számok ábrázolása több bájt összekapcsolásával történik (pl. 2, 4, 8). A legmagasabb helyiértékű bit viselkedhet előjelként.

Fixpontos számok ábrázolása: a pont helye - ami a baloldalon található egészrészt elválasztja a jobboldalon lévő törtrésztől - rögzített, és a számokat többnyire kettes komplemens kódban ábrázolják *(bitinvertálás és +1 hozzáadása)*. A bináris pont balra tolásával a számok ábrázolási tartománya csökken, de a pontosság nő.

Lebegőpontos ábrázolás: alapja, hogy a számok felírhatóak hatványkitevős alakban is: ±M*P^e, ahol a P a számrendszer alapszáma (általában 2), az M a mantissza, az e pedig az exponens. Ahhoz, hogy a felírás mindig egyértelmű legyen, az M mindig kisebb 1-nél, és a tizedesponttól balra eső számjegy nem lehet 0. $1/p \leq m < 1$
Ezt az egyértelműsítést normalizálásnak hívjuk. A hibát, ami fellép, ha az eredeti számot annak megközelítésével helyettesítjük, kerekítési hibának nevezzük.